Redirections et Alias

TP du Module 08 – Mécanismes avancés de Linux et Bash

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module à 8 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
30 à 45 mn

Énoncé

- Lister tous les processus qui finissent par un **d**.
  Le résultat sera stocké dans **$HOME/process/daemons.txt**.

```
mkdir $HOME/process
ps -e |grep d$ > $HOME/process/daemons.txt
```

- Recherchez les fichiers dont le nom se termine par **.conf** à partir de la racine. Cette recherche ne devra être effectuée que sur le système de fichier racine. Le résultat sera affiché à l'écran **tout en étant** stocké dans le fichier **$HOME/resultats/fichiers.conf**.

```
mkdir $HOME/resultats
find / mount -type f -name "*.conf" 2>/dev/null |tee $HOME/resultats/fichiers.conf
```

- La commande précédente a duré un certain temps, comment connaître le temps exact d'exécution de celle-ci ?

```
time find / mount -type f -name "*.conf" 2>/dev/null |tee $HOME/resultats/fichiers.conf
```

- En une commande, renvoyez dans le fichier **$HOME/resultats/compteur.txt** le nombre de fichiers trouvés au point **2**, sans utiliser le fichier **fichiers.conf**.
  Le résultat devra comporter uniquement ce nombre (ce résultat sera réutilisé dans des scripts).

```
cat resultats/fichiers.conf |wc -l > resultats/compteur.txt

# Alternativement
grep -c f$ resultats/fichiers.conf > resultats/compteur.txt

# Alternativement sans utiliser le fichier fichier.conf
find / -mount -type f -name "*.conf" 2>/dev/null |wc -l > resultats/compteur.txt
```


© ENI – Tous droits réservés

- Reproduire toutes les actions précédentes, mais avec la création d'**alias**…

```
# Créer les répertoires nécessaires
mkdir -p $HOME/process
mkdir -p $HOME/resultats

# Définir des alias pour les commandes
alias lister_daemons='ps -e | grep d$ > $HOME/process/daemons.txt'
alias rechercher_conf='find / -mount -type f -name "*.conf" 2>/dev/null | tee
$HOME/resultats/fichiers.conf'
alias compter_fichiers='find / -mount -type f -name "*.conf" 2>/dev/null | wc -l >
$HOME/resultats/compteur.txt'

# Lister tous les processus qui finissent par un d
lister_daemons

# Rechercher les fichiers .conf à partir de la racine
rechercher_conf

# Mesurer le temps d'exécution de la recherche
time rechercher_conf

# Compter le nombre de fichiers trouvés et stocker le résultat
compter_fichiers

# Alternative pour compter les fichiers à partir du fichier fichiers.conf
cat $HOME/resultats/fichiers.conf | wc -l > $HOME/resultats/compteur.txt

# Alternative avec grep pour compter les fichiers à partir du fichier fichiers.conf
grep -c f$ $HOME/resultats/fichiers.conf > $HOME/resultats/compteur.txt

# Alternative sans utiliser le fichier fichiers.conf
compter_fichiers
```

- **Explication des alias**
  - **`lister_daemons`** : Alias pour lister les processus qui se terminent par d et stocker le résultat dans `daemons.txt`.
  - **`rechercher_conf`** : Alias pour rechercher les fichiers .conf à partir de la racine et afficher le résultat à l'écran tout en le stockant dans `fichiers.conf`.
  - **`compter_fichiers`** : Alias pour compter le nombre de `fichiers.conf` trouvés et stocker ce nombre dans `compteur.txt`.
- **Remarques**
  - Les alias sont définis pour simplifier l'exécution des commandes, mais ils ne sont valables que pour la session actuelle.

© ENI – Tous droits réservés